#10 多元微分学易错概念辨析

（一）证明偏导数存在（可偏导）、连续、可微、偏导数连续的方法

（1）**可偏导**：为证函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)处可偏导，即偏导数分别存在，即证两个极限

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x},\quad \lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}$$

存在.

（2）**连续**：为证函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)处连续，即证$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)=f(x_0,y_0)$.

（3）**可微**：为证函数$z=f(x)$在点(x_0,y_0)处可微，即证

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta z-\left[f_x'(x_0,y_0)\Delta x+f_y'(x_0,y_0)\Delta y\right]}{\rho}$$

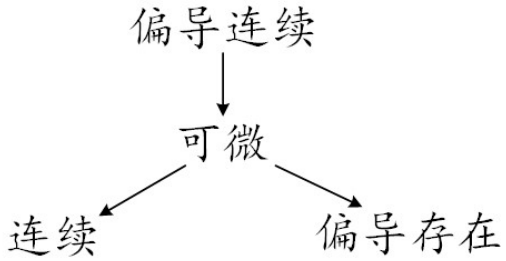
$$=\lim_{\rho\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)-\left[f_x'(x_0,y_0)\Delta x+f_y'(x_0,y_0)\Delta y\right]}{\rho}$$

是否为0，若为0，则可微，若不为0，则不可微，其中$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$.

（4）**偏导数连续**：为证$z=f(x,y)$在(x_0,y_0)处偏导数连续，即证

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f'_x(x,y)=f'_x(x_0,y_0),\quad \lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f'_y(x,y)=f'_y(x_0,y_0)$$

是否成立．若成立，则$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)处的偏导数是连续的．



（二）偏导数存在、连续、可微、偏导数连续四者之间的关系

（1）$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$在$(0,0)$点偏导数存在，但不连续.

（2）$f(x,y)=|x|+|y|$在$(0,0)$点连续，但偏导数不存在，也不可微.

（3）$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$在$(0,0)$点连续且偏导数存在，但不可微.

（4）$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$在$(0,0)$点可微，但偏导数不连续.

【例 1】（2002）考虑二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的四条性质：

(1) $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续；(2) $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数连续；

(3) $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微；(4) $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数存在.

则有（　）.

A．$(2)\to(3)\to(1)$　　B．$(3)\to(2)\to(1)$　　C．$(3)\to(4)\to(1)$　　D．$(3)\to(1)\to(4)$

【例 2】（李林 880）设 $f_x'(x_0,y_0)$，$f_y'(x_0,y_0)$ 均存在，则下列选项正确的是（　）.

A．$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)$ 存在　　B．$f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续

C．$\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y_0)$ 存在　　D．$f(x,y)$ 在 $\mathring{U}(x_0,y_0)$ 内有定义

【例 1 解析】$f'_x(x,y)$与$f'_y(x,y)$连续$\Rightarrow f(x,y)$可微$\Rightarrow \begin{cases} f'_x(x,y)与f'_y(x,y)存在 \\ f(x,y)连续 \end{cases}$，箭头的逆向不成立．选 A.

【例 2 解析】$f(x,y)$在某点偏导数存在不一定在该点连续，也不能推得$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)$存在，例如

$f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0), \end{cases}$可知$f'_x(0,0)$，$f'_y(0,0)$都存在，但$\lim\limits_{\substack{x=0\\ y=0}} f(x,y)$不存在，故排除 A 和 B.

由$f'_x(x_0,y_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x,y_0)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}$存在，只能推得当固定$y=y_0$时，$f(x,y)$在$x_0$的邻域内有定义．选

项 D 反例：$f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{xy}{x^2-y^2}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$.

但由$f'_x(x_0,y_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x,y_0)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}$存在，可知$\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y_0)=f(x_0,y_0)$，C 正确.